

Дата выпуска готовой  
спецификации 23-июн-2009

Дата редакции 03-январь-2021

Номер редакции 7

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Описание продукта                     | <b>SULFURIC ACID, MIN 95%</b>   |
| Cat No. :                             | SP/3229/PB15; SP/3229/PB17      |
| CAS-Номер                             | 7664-93-9                       |
| ЕС-Номер                              | 231-639-5                       |
| Молекулярная формула                  | H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S |
| Регистрационный номер в системе REACH | 01-2119458838-20                |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 A (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

## Предупреждающие формулировки

P260 - Не вдыхать пыль/дымовые газы/газ/туман/пары/аэрозоль  
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем

## 2.3. Прочие опасности

Бурно реагирует с водой  
веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными  
/очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент      | CAS-Номер | ЕС-Номер. | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Серная кислота | 7664-93-9 | 231-639-5 | >95             | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

| Компонент      | Specific concentration limits (SCL's)                                              | М-фактор | Component notes |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Серная кислота | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -               |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Регистрационный номер в системе REACH | 01-2119458838-20 |
|---------------------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. Снять и изолировать загрязненную одежду и обувь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Проглатывание                              | Прополоскать рот. Выпить 1 или 2 стакана воды. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                              |
| Вдыхание                                   | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. . Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | После воздействия при вдыхании следует наблюдать за пострадавшим от 24 до 72 часов, поскольку может развиваться задержанный отек легких. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Пригодные средства пожаротушения

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

Вода.

## **5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси**

Едкий материал. Бурно реагирует с водой. При реакции с водой может выделяться много тепла, от которого увеличится концентрация испарений в воздухе. При контакте с металлами может выделяться огнеопасный газ водород. Негорючее: само вещество не горит, но при нагревании может разлагаться с образованием едких и/или токсичных испарений.

### **Опасные продукты сгорания**

Водород, Оксиды серы.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Надеть автономный дыхательный аппарат и защитный костюм. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### **6.2. Меры по охране окружающей среды**

Не допускать попадания в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. После очистки смыть остатки водой.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению**

Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. Пользоваться индивидуальным защитным снаряжением/средствами защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-январь-2021

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов.

## 7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент      | Европейский Союз                 | Соединенное Королевство                                                 | Франция                                       | Бельгия                           | Испания                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент      | Италия | Германия                                                                                                                                           | Португалия                          | Нидерланды                         | Финляндия                                                                            |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент      | Австрия                                                                               | Дания                               | Швейцария                                                                      | Польша                                  | Норвегия                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | MAK-KZW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction |

| Компонент      | Болгария                    | Хорватия                                  | Ирландия                                     | Кипр                        | Чешская Республика                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Компонент      | Эстония                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                                                                           | Греция                      | Венгрия                                  | Исландия                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

|  |  |                                                       |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | presence of other sulphur compounds thoracic fraction |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент      | Латвия                      | Литва                                                               | Люксембург                            | Мальта                      | Румыния                           |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент      | Россия                                    | Словацкая Республика        | Словения                                                                                                                      | Швеция                                                                                        | Турция                             |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Серная кислота | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** См. таблицу значений

| Маршрут воздействия | острый эффект (местного) | острый эффект (системная) | Хронические эффекты (местного) | Хронические эффекты (системная) |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Перорально          |                          |                           |                                |                                 |
| Кожное              |                          |                           |                                |                                 |
| Вдыхание            | 0.1 mg/m <sup>3</sup>    |                           | 0.05 mg/m <sup>3</sup>         |                                 |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)** См. ниже значения.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| пресная вода                         | 2.5µg/l  |
| Свежая вода осадков                  | 0.25µg/l |
| Микроорганизмы в очистке сточных вод | 8.8 mg/l |

## 8.2. Меры контроля воздействия

### Технические средства контроля

Допускается обращение только в помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Защита глаз | Защитные очки или Щиток для лица (стандарт EC - EN 166) |
| Защита рук  | Защитные перчатки                                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-янв-2021

| материала перчаток | Прорыв время  | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Бутилкаучук        | > = 120 минут | 0.5 mm           | EN 374      |                                                  |
| Витон (R)          | > 480 минут   | 0.4 mm           |             |                                                  |

## Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 Кислых газов фильтр Тип E Желтый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                        |                                       |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние            | жидкость               |                                       |
| Внешний вид                     | Бесцветный             |                                       |
| Запах                           | Без запаха             |                                       |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют     |                                       |
| Точка плавления/пределы         | 10 °C / 50 °F          |                                       |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют     |                                       |
| Точка кипения/диапазон          | 290 °C / 554 °F        |                                       |
| Горючесть (жидкость)            | Данные отсутствуют     |                                       |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Неприменимо            | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют     |                                       |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют     |                                       |
| Температура разложения          | 340 °C                 |                                       |
| pH                              | 1                      | 1N aq.sol                             |
| Вязкость                        | 21mPa.s @ 25 °C        |                                       |
| Растворимость в воде            | Смешиваемый            |                                       |
| Растворимость в других          | Информация отсутствует |                                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

растворителях  
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)  
Давление пара 1 mmHg @ 146 °C  
Плотность / Удельный вес 1.840  
Насыпная плотность Неприменимо жидкость  
Плотность пара Данные отсутствуют (Воздух = 1.0)  
Характеристики частиц Неприменимо (жидкость)

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула H<sub>2</sub> O<sub>4</sub> S  
Молекулярный вес 98.07

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реакционная способность

Да

### 10.2. Химическая стабильность

Реагирует с водой, Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Опасной полимеризации не происходит.  
Возможность опасных реакций При контакте с металлами может выделяться огнеопасный газ водород. Бурно реагирует с водой.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Горючий материал. Основания. Органические материалы. Восстановитель. Металлы в виде тонкого порошка. Пероксиды.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Водород. Оксиды серы.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально  
Кожное  
Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент      | LD50 перорально    | LD50 дермально | LC50 при вдыхании             |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| Серная кислота | 2140 mg/kg ( Rat ) | -              | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения кожи; Категория 1 A

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент      | ЕС | UK | Германия | IARC    |
|----------------|----|----|----------|---------|
| Серная кислота |    |    |          | Group 1 |

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности  
Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

| Компонент      | Пресноводные рыбы                                | водяная блоха     | Пресноводные водоросли |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Серная кислота | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

| Компонент      | Микро токсикология | М-фактор |
|----------------|--------------------|----------|
| Серная кислота | -                  |          |

## 12.2. Стойкость и способность к разложению

Стойкость

?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

## 12.3. Потенциал бионакопления

Биоаккумуляция маловероятно

## 12.4. Подвижность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Бурно реагирует с водой. веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы обращения с отходами

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Прочая информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер UN

UN1830

14.2. Собственное транспортное наименование UN

Серная кислота

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

14.4. Группа упаковки

II

FSUSP3229

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

## ADR

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. Номер UN</u>                                 | UN1830         |
| <u>14.2. Собственное транспортное наименование UN</u> | Серная кислота |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u>  | 8              |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                          | II             |

## IATA

|                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер UN</u>                                                                             | UN1830                                              |
| <u>14.2. Собственное транспортное наименование UN</u>                                             | Серная кислота                                      |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u>                                              | 8                                                   |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                                                                      | II                                                  |
| <u>14.5. Факторы опасности для окружающей среды</u>                                               | Нет опасности определены                            |
| <u>14.6. Особые меры предосторожности для пользователя</u>                                        | Никаких специальных мер предосторожности необходимы |
| <u>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</u> | Не применимо, упакованных товаров                   |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

| Компонент      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химических<br>веществ) | KECL         |
|----------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Серная кислота | 231-639-5 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                            | KE-3257<br>0 |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-января-2021

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент      | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Серная кислота | WGK1                                |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителем / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECS** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

ЛОС (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации

23-июнь-2009

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SULFURIC ACID, MIN 95%

Дата редакции 03-янв-2021

---

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Дата редакции                    | 03-янв-2021             |
| Сводная информация по изменениям | Обновление CLP формата. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**